

운영체제 Syllabus

가천대학교 컴퓨터공학과 · 2020학년도 1학기 · CSE196

1. 교과목 기본정보

강의명	운영체제	Course Title	Operating Systems
학점	3학점 (3시간)	수강 대상	3학년
강의시간	금, 월: 09:00 ~ 10:15	장소	N/A
평가방식	절대평가	선수 과목	없음

2. 담당교원 정보

교수자	황혜진 (객원교수)	Email	faculty@office.gachon.ac.kr
Office	AI관 468호	전화번호	051-642-8517
상담 가능 시간	월, 수 14:00~16:00		

3. 교과목 개요

운영체제는 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 자원을 관리하는 핵심 소프트웨어이다. 본 강좌에서는 프로세스, 스레드, 동기화, 메모리, 파일시스템을 다루고 실습을 병행한다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 교과목 학습목표 및 학습성과

프로세스 관리, 메모리 관리, 파일 시스템 등 운영체제의 핵심 개념과 동작 원리를 이해하고 시스템 프로그래밍에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	프로세스 관리	H
PO2	메모리 관리	M
PO3	파일 시스템 등 운영체제의 핵심 개념과 동작 원리를 이해하고 시스템 프로그래밍에 적용할 수 있다.	L

5. 교재

주교재: Operating System Concepts (Silberschatz); Modern Operating Systems (Tanenbaum)

참고자료: Operating Systems: Three Easy Pieces (Remzi)

6. 성적평가 방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	26%	상대 배점
기말고사	23%	객관식+서술형

팀프로젝트	29%	루브릭 기반 평가
과제	15%	루브릭 기반 평가
출석	7%	상대 배점

강의식 수업과 문제풀이 병행

7. 주차별 강의 일정

Week	주요 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	운영체제 개요 운영체제 개요의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	연습문제 제출
2	시스템 구조와 프로세스 개념 시스템 구조와 프로세스 개념에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
3	프로세스 스케줄링 프로세스 스케줄링에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	예습과제
4	스레드와 병행성 스레드와 병행성 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	온라인 토론 참여
5	프로세스 동기화 프로세스 동기화의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	요약문 제출
6	교착상태(Deadlock) 교착상태(Deadlock) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	실습보고서
7	메모리 관리 메모리 관리에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	실습보고서
8	중간고사 중간고사 실시	강의	-
9	가상 메모리 가상 메모리에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	조별 발표 준비
10	페이지 교체 알고리즘 페이지 교체 알고리즘을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
11	파일 시스템 인터페이스 파일 시스템 인터페이스 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	조별 발표 준비
12	파일 시스템 구현 파일 시스템 구현을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	-
13	대용량 저장장치 대용량 저장장치를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	-
14	입출력 시스템 입출력 시스템에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
15	보안과 가상화 보안과 가상화에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	실습보고서

8. 수업 규정 및 기타

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.